

Child to Parent

AtCoder - agc063_e

一个方案不同即至少一个点 -1 的操作次数不同

对于一个点 u ，在孩子操作次数确定的情况下（某种方案），设能进行操作次数为 c_u ，则

$0 \leq c_u \leq a_u + r \sum_{v \in \text{son}_u} c_v$ ，设这个上限为 d_u 。答案就是 c 的选择有多少不同的方案。

如果设 dp_u 为 u 子树的合法方案数，那么

$dp_u = \sum_{\text{合法方案}} (d_u + 1) = \sum_{\text{合法方案}} (d_u) + \sum_{\text{合法方案}} 1$ ，即所有可能 d_u 之和加上孩子操作的合法方案数。由于 d_{fa} 由 c_u 确定，考虑 c_u 向上转移时 $0 \sim d_u$ 都是可以选择的操作次数，故

$\sum c_u = \frac{(d_u^2 + d_u)}{2}$ ，那么我们又要知道 c_v^2 ，计算 c_u^2 则需要 $d_u^3 \dots$ 。所以本题的转移特性就是高次项转移到低次项，从转移的角度考虑，我们希望所有节点都能向上转移，防止出现无法转移的情况，需要存储所有次方项。例如父节点的二次方不能由当前节点的二次方和父亲节点的一次方推出，但能通过当前节点的三次方推出 $\dots$ 最多需要 n 次幂，所以需要维护高次方的结果。

设 $F_u[j] = \sum_{\text{合法方案}} c_u^j$ ，容易发现 $F_u[0]$ 就是方案数， $F_u[1]$ 是操作次数的总和。最后的答案就为 $\prod_{v \in \text{son}_{root}} F_v[0]$ 。

设 $H_u[k] = \sum_{\text{合法方案}} (\sum_{v \in \text{son}_u} c_v)^k$ 。对于一个新加入的孩子，设之前孩子 c_v 的总和为 S ，则新的 $H'_u[k]$ 为

$$H'_u[k] = \sum (S + c_v)^k = \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} (\sum_{old} S^p) (\sum_{new} c_v^{k-p}) = \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} H_u[p] F_v[k-p]$$

初始 $H_u[0] = 1$ 。

设 $D_u[m] = \sum_{\text{合法方案}} d_u^m$ ， $X = \sum_{v \in \text{son}_u} c_v$ ，则

$$D_u[m] = \sum (a_u + rX)^m = \sum \sum_{t=0}^m \binom{m}{t} a_u^{m-t} r^t X^t = \sum_{t=0}^m \binom{m}{t} a_u^{m-t} r^t (\sum X^t) = \sum_{t=0}^m \binom{m}{t} a_u^{m-t} r^t H_u[t]$$

对于某个 d_u ，对 $F_u[j]$ 的贡献为 $\sum_{t=0}^{d_u} t^j$ 。

故设 $P_j(x) = \sum_{t=0}^x t^j$ ，贡献为 $P_j(d_u)$ 。

不难发现 $P_j(x)$ 是一个关于 x 的多项式，其最高次为 $j+1$ 。

我们设 $P_j(x)$ 的最高项为 x^i ，可以表示为 $cx^i + \text{低次项}$ ，故

$P_j(x) - P_j(x-1) = c(x^i - (x-1)^i) + \dots = x^j$ 。由于 $(x^i - (x-1)^i) = ix^{i-1} + \dots$ ，所以 $i = j+1$ 。

我们就将 P_j 表示为有 $j+1$ 项的多项式，即 $P_j(x) = \sum_{t=0}^{j+1} co[j][t]x^t$ ， $co[j][t]$ 表示 x^t 的系数。

故

$$F_u[j] = \sum c_u^j = \sum P_j(d_u) = \sum \sum_{t=0}^{j+1} co[j][t] d_u^t = \sum_{t=0}^{j+1} co[j][t] (\sum d_u^t) = \sum_{t=0}^{j+1} co[j][t] D_t$$

现在只用考虑怎么求 $co[j][t]$ 。

因为 $P_j(x) - P_j(x-1) = x^j$ ，故 $\sum_{t=0}^{j+1} co[j][t](x^t - (x-1)^t) = x^j$ 。

维护一个数组 rem_i ，表示等式右边 x^i 的系数，初始 $rem_j = 1$ ，其他为 0。

从 $t = j + 1$ 枚举到 $t = 1$ 。由于 $x^t - (x - 1)^t$ 能产生项 tx^{t-1} ，所以 $co[j][t] = \frac{rem[t-1]}{t}$ ，再给更低的 rem 减去 $co[j][t](x^t - (x - 1)^t)$ 的低次项贡献。

由于 $x^t - (x - 1)^t = -\sum_{k=0}^{t-1} \binom{t}{k} x^k (-1)^{t-k}$ ， x^k 的系数就为 $\binom{t}{k} x^k (-1)^{t-k+1}$ 。

特别的， $co[j][0] = 0, co[0][0] = 1, co[0][1] = 1$ 。

时间复杂度 $O(n^3)$ 。